KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI

Mata Kuliah Sistem Informasi

IDA BAGUS ADISIMAKRISNA PELING

Evaluasi Nilai

Angka (0-100)	Mutu (0-4)	Huruf Mutu
81 - 100	4	A
76 - 80	3.5	AB
66 - 75	3	B
61 - 65	2.5	BC
56 - 60	2	C
41 - 55	1	D
0 - 40	0	E

50% Tugas

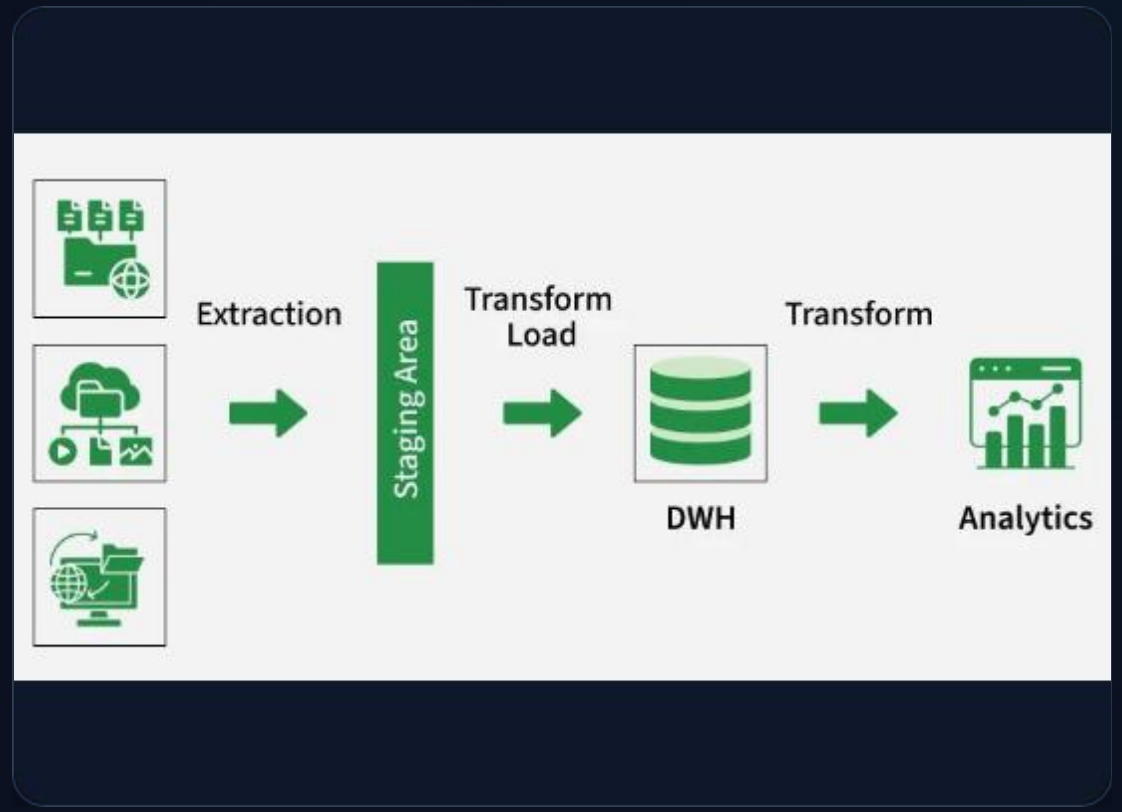
10% Absensi/KUIS

20% Ujian Tengah Semester

20% Ujian Akhir Semester

TRANSFORMASI DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI

- Organisasi modern bergantung pada data dan informasi
- Sistem informasi mengubah data menjadi informasi yang mendukung keputusan
- Contoh: sistem akademik, rumah sakit, perbankan



KONSEP SISTEM

Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Komponen Utama:

Input → Process → Output → Feedback



MODEL DASAR SISTEM

1. Input

Memasukkan sumber daya dan data mentah ke dalam sistem.

2. Process

Mengubah dan memanipulasi input menjadi bentuk yang lebih bermakna.

3. Output

Mentransfer elemen yang telah diproses ke titik akhir pengguna.

4. Feedback

Digunakan untuk memperbaiki proses dan hasil sistem.

KARAKTERISTIK SISTEM

Tujuan: Memiliki tujuan atau sasaran yang jelas.

Komponen: Memiliki elemen-elemen yang saling bekerja sama.

Batas Sistem: Memiliki batasan yang memisahkan dari lingkungan luar.

Lingkungan: Memiliki lingkungan luar yang mempengaruhi sistem.

Interface: Memiliki penghubung antar subsistem.

Mekanisme IPO: Memiliki mekanisme Input, Process, Output dan feedback.

TUJUAN DAN KOMPONEN SISTEM



- Setiap sistem dibangun untuk mencapai **tujuan tertentu**.
- **Komponen** bekerja bersama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan tersebut.
- Contoh nyata implementasi:
  - Sistem Akademik
  - Sistem Penjualan
  - Sistem Rumah Sakit

BATAS, LINGKUNGAN, & INTERFACE



Boundary

Batas sistem yang menentukan ruang lingkup dari sebuah sistem.



Environment

Lingkungan di luar batas sistem yang memengaruhi operasi sistem.



Interface

Penghubung yang memfasilitasi interaksi antar komponen dan sistem lain.

KONSEP DATA, INFORMASI, DAN KNOWLEDGE



Data

Fakta mentah atau observasi yang belum diolah dan belum memiliki makna penuh bagi pengguna.



Informasi

Data yang telah diolah, diorganisasikan, dan disajikan sehingga memiliki arti dan konteks.

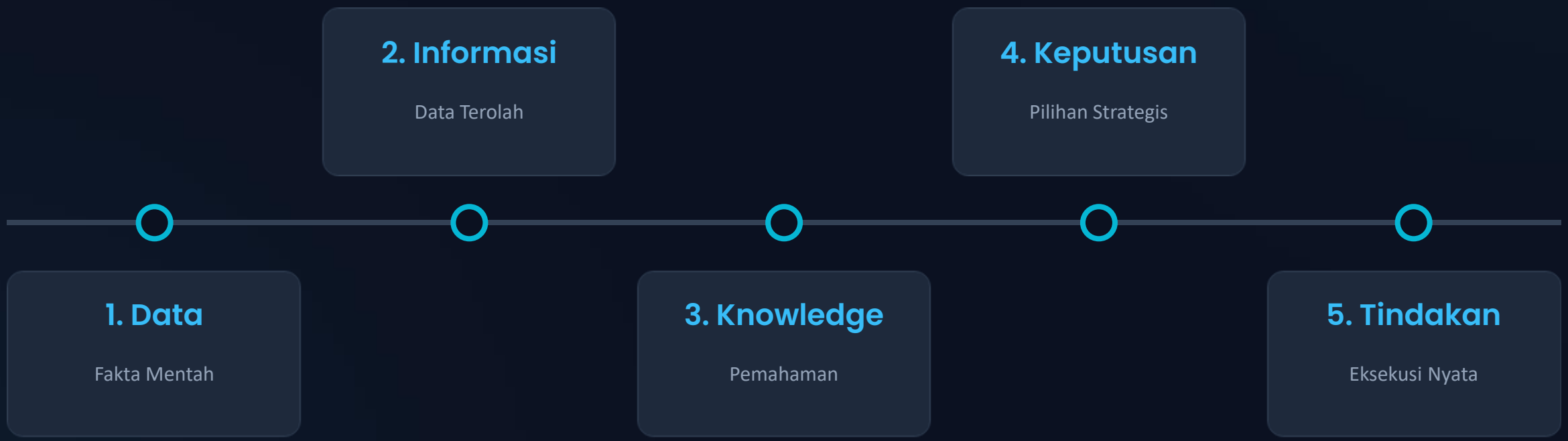


Knowledge

Pemahaman mendalam, pengalaman, dan keahlian untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

TRANSFORMASI DATA MENJADI KEPUTUSAN

Pengolahan data secara bertahap akan menghasilkan nilai yang signifikan bagi organisasi.



KARAKTERISTIK INFORMASI BERKUALITAS

- **Accurate**
  Bebas dari kesalahan dan tidak bias.
- **Complete**
  Berisi semua fakta penting yang dibutuhkan.
- **Relevant**
  Berhubungan langsung dengan masalah yang dihadapi.
- **Timely**
  Tersedia saat dibutuhkan (tepat waktu).
- **Reliable**
  Dapat diandalkan dari sumber yang terpercaya.
- **Secure**
  Aman dari akses yang tidak memiliki otoritas.
- **Accessible**
  Mudah diakses oleh pengguna yang berwenang.
- **Verifiable**
  Dapat dibuktikan atau dicek kebenarannya.

FUNGSI SISTEM INFORMASI

Sistem Informasi menjalankan fungsi-fungsi kritis dalam operasional organisasi:

- **Mengumpulkan data** dari berbagai sumber.
- **Memproses data** menjadi informasi yang bermakna.
- **Menyimpan data** untuk penggunaan masa depan.
- **Mendistribusikan informasi** kepada yang membutuhkan.
- **Memberikan feedback** untuk perbaikan sistem.



KOMPONEN SISTEM INFORMASI

Keempat komponen ini harus terintegrasi dengan baik agar sistem dapat berjalan optimal.



People

Pengguna, pengembang, dan administrator sistem.



Process

Aturan dan prosedur operasional organisasi.



Data

Fakta mentah yang menjadi bahan bakar sistem.



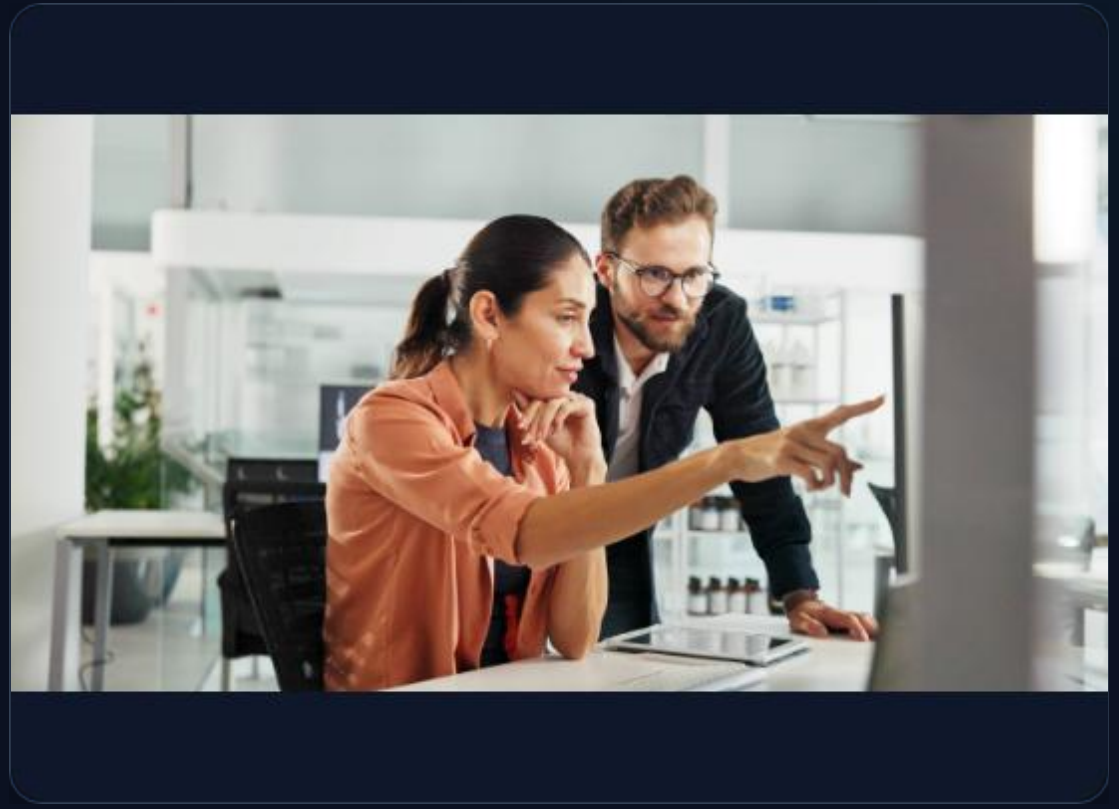
Technology

Hardware, software, dan infrastruktur jaringan.

MANUSIA DALAM SISTEM INFORMASI

Pengguna menentukan kebutuhan sistem. Berbagai peran manusia yang terlibat meliputi:

- **End user:** Pengguna akhir yang mengoperasikan sistem.
- **Administrator:** Mengelola dan memelihara sistem operasional.
- **Analis sistem:** Menganalisis kebutuhan dan mendesain solusi.
- **Developer:** Membangun dan mengimplementasikan sistem.
- **Manajer:** Mengawasi proyek dan memastikan keselarasan bisnis.



SISTEM INFORMASI VS TEKNOLOGI INFORMASI



Sistem Informasi (SI)

Berfokus pada **kebutuhan organisasi** dan bagaimana orang menggunakan data serta teknologi untuk menyelesaikan masalah bisnis. SI menjembatani kesenjangan antara teknologi dan pengguna.



Teknologi Informasi (TI)

Berfokus pada **infrastruktur teknologi** itu sendiri, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, database, dan jaringan. TI adalah fondasi dari Sistem Informasi.

TAHAPAN SDLC



Software Development Life Cycle terdiri dari tahapan:

- **Planning:** Perencanaan proyek dan kelayakan.
- **Analysis:** Analisis kebutuhan sistem.
- **Design:** Perancangan arsitektur sistem.
- **Development:** Pembuatan atau penulisan kode.
- **Testing:** Pengujian untuk mencari bug/error.
- **Implementation:** Penerapan sistem ke pengguna.
- **Maintenance:** Pemeliharaan dan pembaruan sistem.

AGILE DAN PROTOTYPING



Agile

Metode pengembangan yang bersifat **bertahap (incremental) dan adaptif**. Sangat fleksibel terhadap perubahan kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung.



Prototyping

Proses membuat **model awal (prototype)** dari sistem untuk membantu pengguna memahami gambaran awal sistem dan memvalidasi kebutuhan secara langsung.

PERBANDINGAN METODE PENGEMBANGAN



SDLC

Pendekatan yang **terstruktur** dan sekuensial. Cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah sangat jelas sejak awal.



Agile

Pendekatan yang **iteratif dan fleksibel**. Cocok untuk lingkungan dinamis dengan requirement yang bisa berubah-ubah.



Prototyping

Fokus pada **validasi kebutuhan** melalui pembuatan model awal sebelum sistem final dikembangkan sepenuhnya.

Rangkuman Bab 1

- Sistem terdiri dari komponen yang saling berinteraksi.
- Sistem informasi menggabungkan manusia, proses, data, dan teknologi.
- Metode pengembangan (SDLC, Agile, Prototyping) dipilih sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Bentuk 4 kelompok :

1. Komponen CBIS: Hardware dan Software
2. Komponen CBIS Database dan Data Management
3. Komponen CBIS Jaringan dan Telekomunikasi
4. Komponen CBIS : Cloud computing